

浙江大学



本科生实验报告

课程名称： 自动控制原理

姓 名： 李丰克

学 号： 3230105182

学 院： 控制科学与工程学院

专 业： 自动化控制

指导老师：

实验日期： 2025.5.21

浙江大学实验报告

课程名称：自动控制原理

指导老师：

成绩：

实验名称：线性系统的频率特性的测试

实验类型：实验箱

同组学生姓名：喻晨阳，姜

中涵

1 实验目的

- 1、掌握用图形法测试线性系统的频率特性。
- 2、根据所测得的频率特性，写出系统的传递函数。

2 实验原理

对于稳定的线性定常系统或环节，当其输入端加入一正弦信号 $x(t) = X_m \sin \omega t$ ，它的稳态输出是一与输入信号同频率的正弦信号，但其幅值和相位将随着输入信号频率 ω 的改变而改变。

只要改变输入信号 $x(t)$ 的频率 ω ，就可测得输出信号与输入信号的幅值比 $|G(j\omega)|$ 和它们的相位差 $\arg(G(j\omega))$ 。不断改变 $x(t)$ 的频率，就可测得被测环节（系统）的幅频特性和相频特性。

根据输入信号为X轴，输出信号为Y轴的李萨如图形，可以计算出对应的频率的幅值与相位，并且可以以此推断出整个频率特性，然后可以根据频率特性求出传递函数。

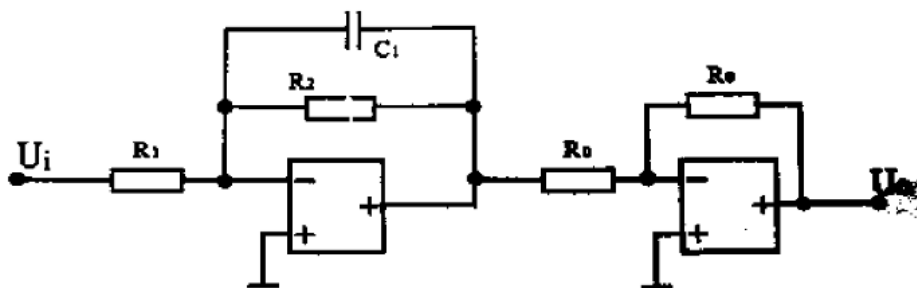
相角 φ	超前		滞后	
	$0^\circ \sim 90^\circ$	$90^\circ \sim 180^\circ$	$0^\circ \sim 90^\circ$	$90^\circ \sim 180^\circ$
图形				
计算公式	$\varphi = \sin^{-1} \frac{2Y_0}{2Y_m}$ $= \sin^{-1} \frac{2X_0}{2X_m}$	$\varphi = 180^\circ - \sin^{-1} \frac{2Y_0}{2Y_m}$ $= \sin^{-1} \frac{2X_0}{2X_m}$	$\varphi = \sin^{-1} \frac{2Y_0}{2Y_m}$ $= \sin^{-1} \frac{2X_0}{2X_m}$	$\varphi = 180^\circ - \sin^{-1} \frac{2Y_0}{2Y_m}$ $= 180^\circ - \sin^{-1} \frac{2X_0}{2X_m}$
光点转向	顺时针	顺时针	逆时针	逆时针

3 实验内容

3.1 惯性环节频率特性的测试

被测环节传递函数为 $G(s) = 1/(0.5s + 1)$

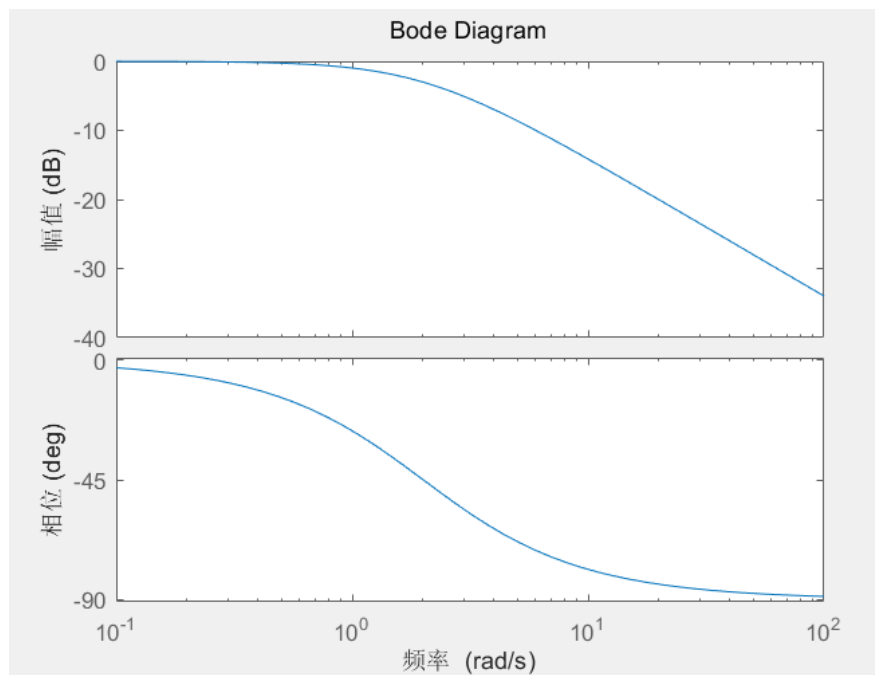
电路图为：



(实验室 $R_1=R_2=510k, C_1=1\mu F$)

实验频率取值从0.2HZ到20HZ共取了0.2HZ、2HZ、20HZ三组数据。

理论上的频率特性如图

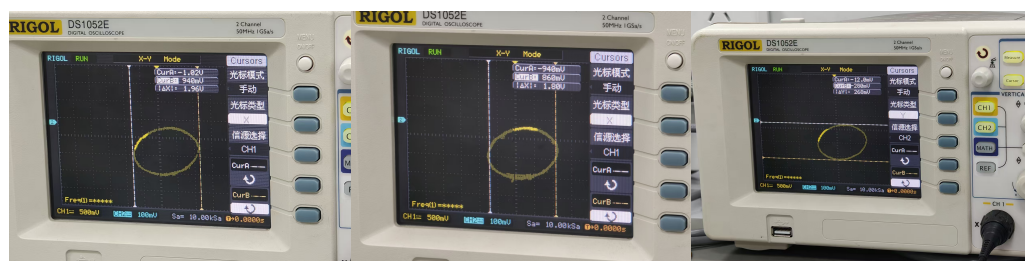


0.2HZ



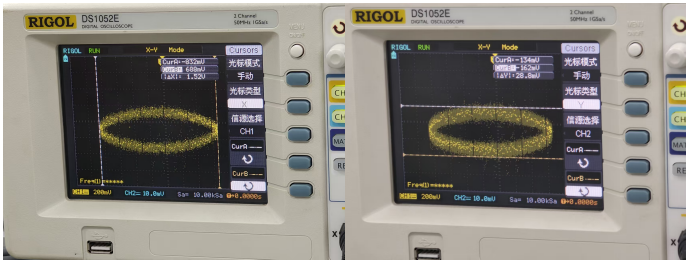
由图可以得出 $2X_m = 2Y_{1m} = 2.00V$, $2X_0 = 1.00V$, $2Y_{2m} = 1.60V$, 光点逆时针旋转

2HZ



由图可得出 $2X_m = 2Y_{1m} = 1.96V$, $2X_0 = 1.80V$, $2Y_{2m} = 268mV$, 光点逆时针旋转

20HZ

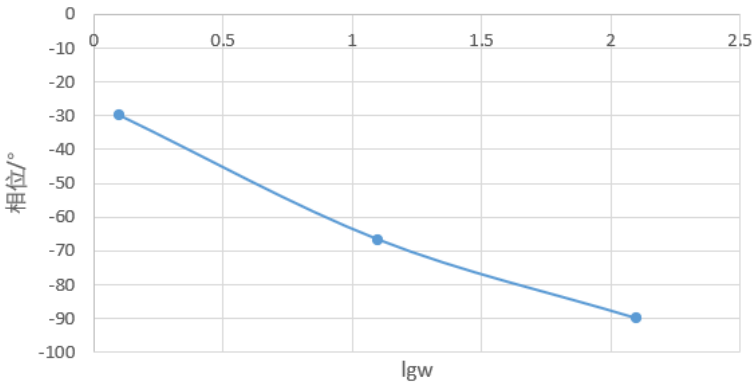


由图可得出 $2X_m = 2Y_{1m} = 2X_0 = 1.52V$, $2Y_{2m} = 28.8mV$, 光点逆时针旋转
相频特性

w	0.2HZ	2HZ	20HZ
2Xm	2.00V	1.96V	1.52V
2X0	1.00V	1.80V	1.52V
arcsin2X0/2Xm	-30°	-66.69°	-90°

由此得到的相频曲线如图，其中横坐标为lgw，先将f进行 $w=2\pi f$ 转化为w，再取lg

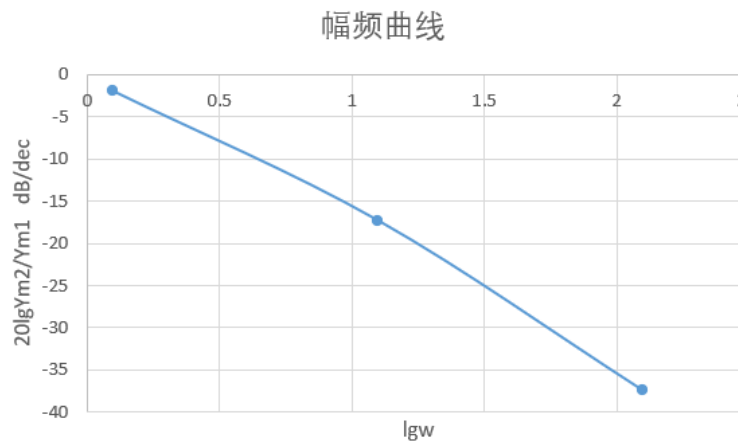
相频曲线



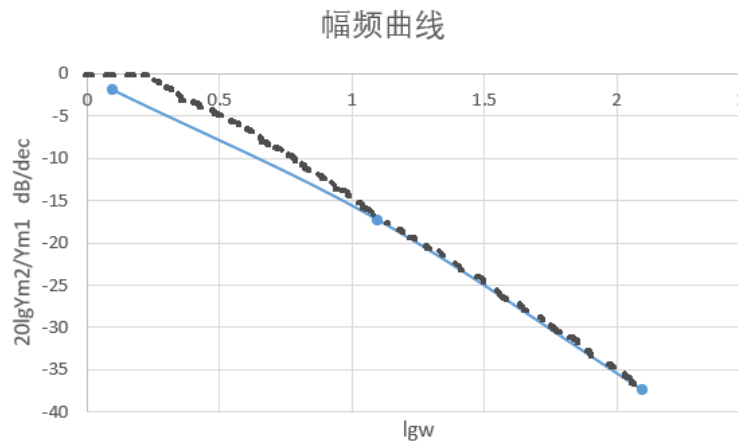
幅频特性

w	0.2HZ	2HZ	20HZ
2Y1m	2.00V	1.96V	1.52V
2Y2m	1.60V	268mV	28.8mV
2Y1m/2Y2m	1.25	7.313	52.78
20lg2Y1m/2Y2m	1.938	17.282	37.449

由于传递函数的幅值其实是 Y_{m2}/Y_{m1} ，因此作图时应取负数



按图可近似画出渐近线



由图可得出当横坐标为0时，即 $\lg w=0$ ， $w=1$ 时，此时纵坐标为 $20\lg K=0$ ，故 $K=1$

由图可近似得出转折频率 $\lg w=0.25$ ， $w=1.78$ ，且斜率变化为 -20dB/dec

由此可以求出传递函数为 $G(s) = \frac{1}{\frac{1}{1.78}s+1}$ ，与原传递函数有一定误差，大致上相同。

误差来源：取点不够多导致渐近线画的出入较大，没有得到准确的转折频率；用光标法测量时光标没对准；接线使用的电阻为 $510\text{K}\Omega$ 而非 $500\text{k}\Omega$ ，也会造成些许误差。

3.2 开环频率特性的测试

被测环节传递函数为 $G(s) = \frac{=10}{(s+1)(0.1s+1)}$

电路图为：

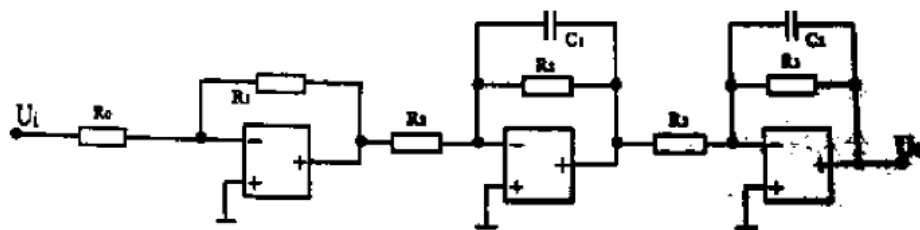


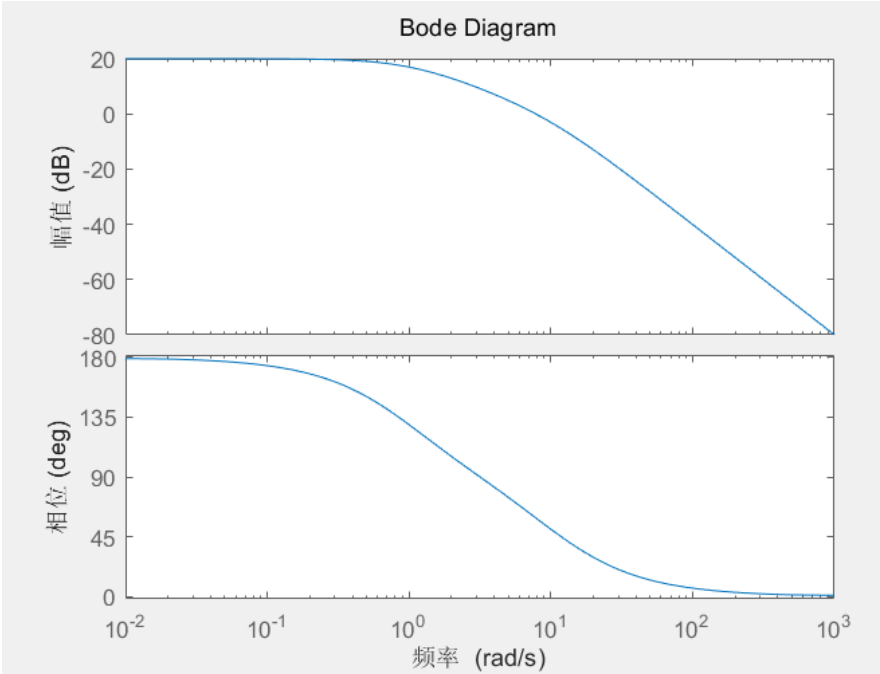
图 3-5 开环系统的接线图

取参考值 $R_0 = 51\text{K}$ ， R_1 接 470K 的电位器， $R_2 = 510\text{K}$ ， $R_3 = 100\text{K}$ ， $C_1 = 2\mu\text{F}$ ，

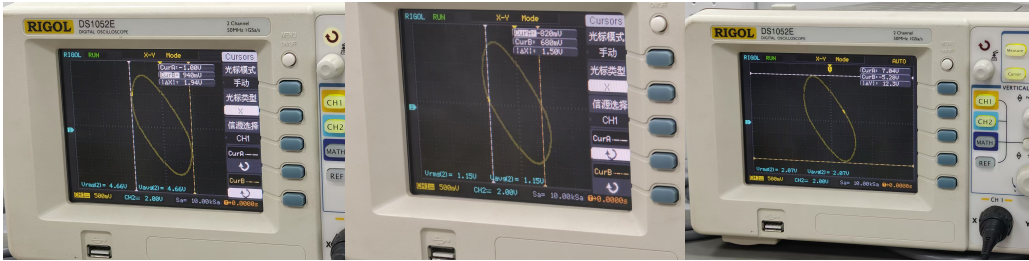
$C_2 = 1\mu\text{F}$ 。

实验频率取值从 0.2HZ 到 20HZ 共取了 0.2HZ 、 2HZ 、 20HZ 三组数据。

理论上的频率特性如图

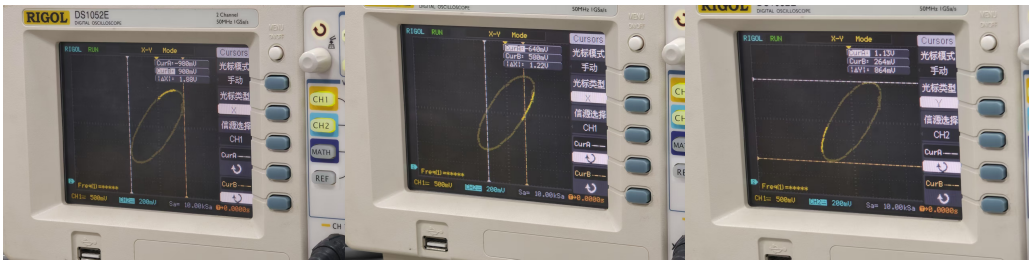


0.2HZ



由图可以得出 $2X_m = 2Y_{1m} = 1.94V$, $2X_0 = 1.50V$, $2Y_{2m} = 12.3V$, 光点顺时针旋转

2HZ



由图可以得出 $2X_m = 2Y_{1m} = 1.88V$, $2X_0 = 1.22V$, $2Y_{2m} = 864mV$, 光点顺时针旋转

20HZ

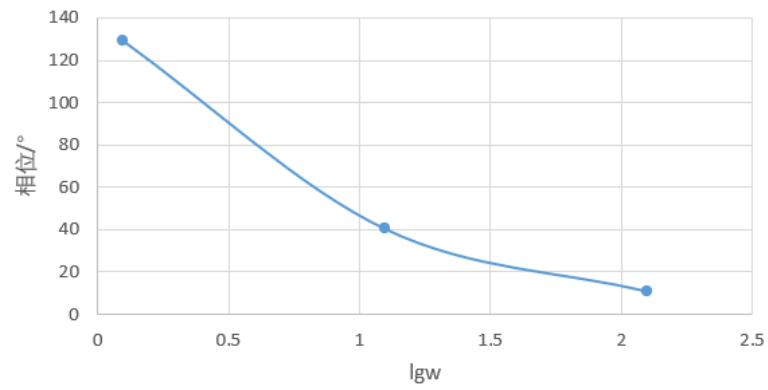
$2X_m = 2Y_{1m} = 1.62V$, $2X_0 = 309mV$, $2Y_{2m} = 12.6mV$, 光点顺时针旋转

相频特性

w	0.2HZ	2HZ	20HZ
$2X_m$	1.94V	1.88V	1.62V
$2X_0$	1.50V	1.22V	309mV
$\arcsin 2X_0/2X_m$	129.35°	40.46°	10.98°

由此得到的相频曲线如图，其中横坐标为lgw，先将f进行 $w=2\pi f$ 转化为w，再取lg

相频曲线

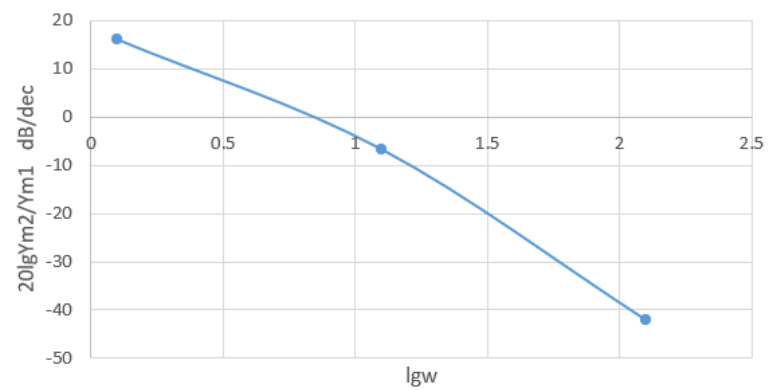


幅频特性

w	0.2HZ	2HZ	20HZ
2Y1m	1.94V	1.88V	1.62V
2Y2m	12.3V	864mV	12.6mV
2Y1m/2Y2m	0.158	2.176	128.571
20lg2Y1m/2Y2m	-16.042	6.753	42.183

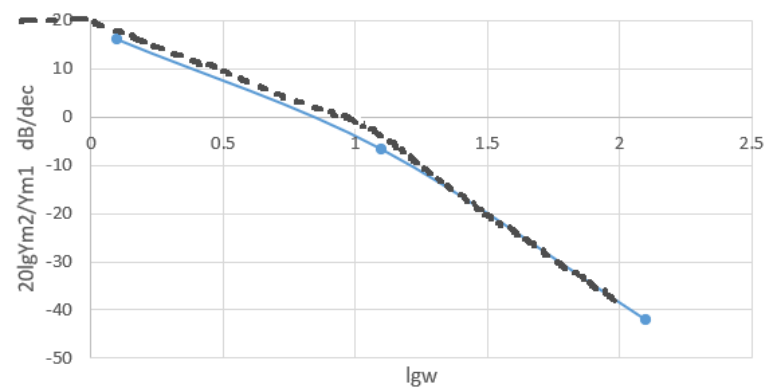
由于传递函数的幅值其实是 Y_{m2}/Y_{m1} ，因此作图时应取负数

幅频曲线



按图可近似画出渐近线

幅频曲线



由图可得出当横坐标为0时，即 $lgw=0$ ， $w=1$ 时，此时纵坐标为 $20lgK=20$ ，故 $K=10$

由图可近似得出转折频率 $\lg w=0$, $w=1$, 且斜率变化为-20dB/dec; 转折频率 $\lg w=0.95$, $w=8.91$, 且斜率变化为-20dB/dec

由相频得知低频相位 180° , 带负号

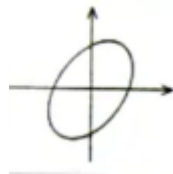
由此可以求出传递函数为 $G(s) = \frac{-10}{(s+1)(\frac{1}{8.91}s+1)}$, 与原传递函数有一定误差, 大致上相同。

误差来源: 取点不够多导致渐近线画的出入较大, 没有得到准确的转折频率; 用光标法测量时光标没对准; 接线使用的电阻 R_0 为51K Ω 而非50k Ω , 也会造成些许误差。

4 思考题

试相频特性时, 若把信号发生器的正弦信号送入Y轴, 而把被测系统的输出信号送入X轴, 试问这种情况下如何根据旋转的光点方向来确定相位的超前和滞后?

假设Y轴上是输入信号 $\sin(wt)$, X轴上是输出信号 $K\sin(wt+\varphi)$, 假设此时 φ 为正且在 $0^\circ\sim 90^\circ$ 范围内, 此时输出超前输入, 那么X首先达到峰值, 此时图形也应该如下图, 因为只有这样才能满足X正峰值 $\rightarrow$ Y正峰值 $\rightarrow$ X负峰值 $\rightarrow$ Y负峰值; 如果椭圆左偏, 则会有X正峰值 $\rightarrow$ Y负峰值 $\rightarrow$ X负峰值 $\rightarrow$ Y正峰值。那么此时当 φ 为正, 从X第一次达到正峰值的时刻开始, 按照X正峰值 $\rightarrow$ Y正峰值的正常时间顺序, 应该逆时针转。同理假设 φ 为负且在 $-90^\circ\sim 0^\circ$ 范围内, 此时输出滞后, Y先达到正峰值, X再达到正峰值, 按照此顺序应该顺时针转。



故当顺时针转输出滞后, 逆时针转输出超前。